

Safwan
Abasi

PCSI

Exercice 2:

2) Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 1}$$

Soit $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^2 + x + 1.$$

Notons que cette fonction u ne s'annule jamais, son discriminant étant négatif, et est toujours positive. L'expression de g est donc valable pour tout réel x . Déterminons la monotonie de la fonction g , composée de la fonction u et de la fonction racine carrée.

Méthode n°1: La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée d'une fonction polynomiale toujours strictement positive et de la fonction racine carrée dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$: $g'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$. On obtient donc le

tableau de variations suivant:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$		-	+
g	$+\infty$	$\searrow \sqrt{\frac{3}{2}}$	$\nearrow +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$
 par composition de limites.

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Méthode n°2: Soit $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x_1 > x_2$. Étudions le signe de $g(x_1) - g(x_2)$ afin de déterminer la monotonie de g .

$$g(x_1) - g(x_2) = \sqrt{u(x_1)} - \sqrt{u(x_2)} = \frac{u(x_1) - u(x_2)}{\sqrt{u(x_1)} + \sqrt{u(x_2)}}.$$

Le dénominateur de cette expression étant toujours positif, le signe de $g(x_1) - g(x_2)$ dépend donc du signe de $u(x_1) - u(x_2)$.

$$u(x_1) - u(x_2) = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 1).$$

• Si x_1 et x_2 sont $\geq -\frac{1}{2}$, $(x_1 + x_2 + 1) \geq 0$ donc $g(x_1) - g(x_2) \geq 0$.

La fonction g est donc croissante sur $[-\frac{1}{2}; +\infty[$.

• Si x_1 et x_2 sont $\leq -\frac{1}{2}$ alors $g(x_1) - g(x_2) \leq 0$, la fonction g est donc décroissante sur $]-\infty; -\frac{1}{2}]$.

On obtient donc les mêmes résultats qu'avec la méthode précédente.

En conclusion, la fonction g est décroissante sur $]-\infty; -\frac{1}{2}]$ puis croissante sur $[-\frac{1}{2}; +\infty[$ avec un minimum en $x = -\frac{1}{2}$.

Cette partie est bien correcte mais si tu n'avais pas fait la première méthode je ne suis pas certaine que tu aurais trouvé que le point $-1/2$ était un point où les variations de la fonction changeait !